Entrepôt de données MoreMovies

Description du projet

La PME MoreMovies a acquis trois magasins de vente et location de films et produits dérivés, chacun disposant de son propre système d'information :

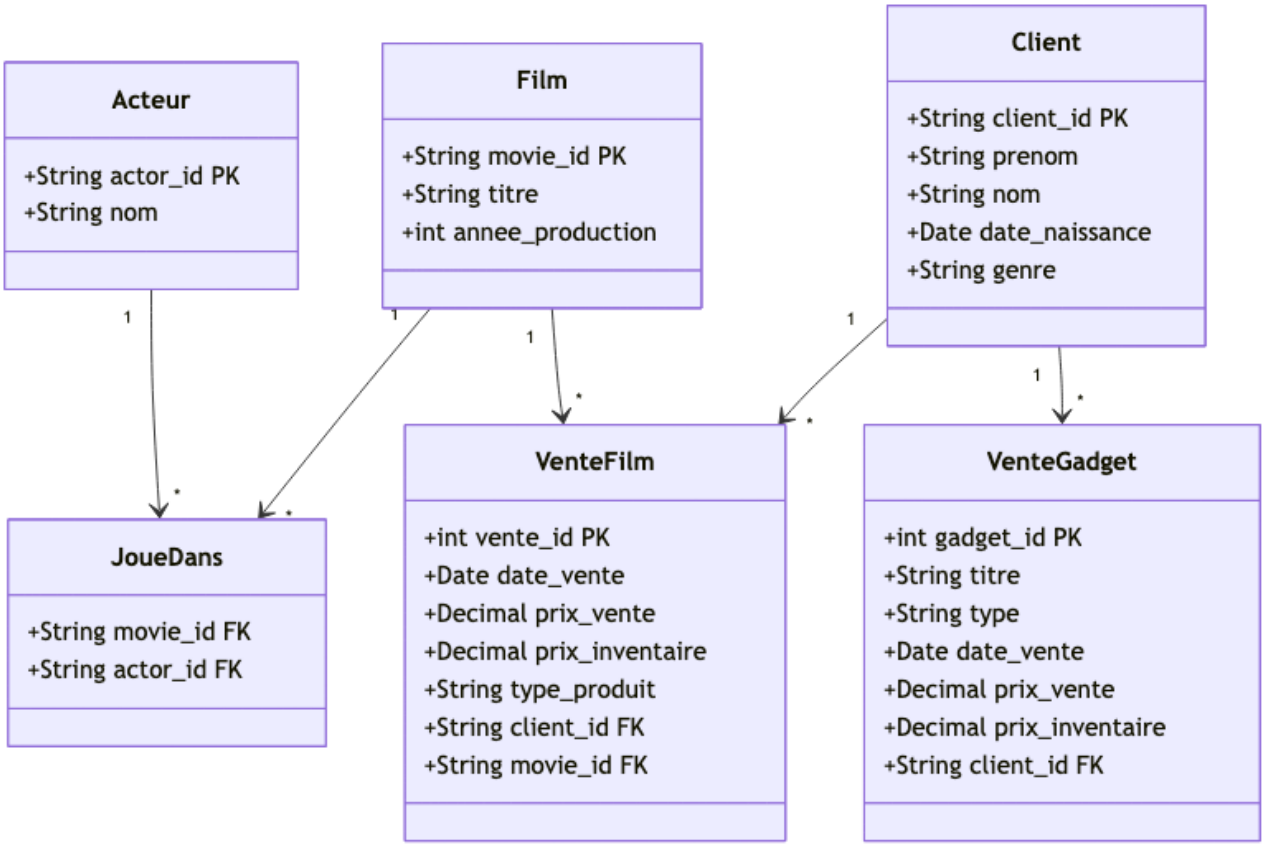
Magasin	Abréviation	Base source
BuckBoaster	BB	`buckboaster.mdb`
MetroStarlet	MS	`metrostarlet.mdb`
MovieMegaMart	MMM	`moviemegamart.mdb`

L'objectif est d'intégrer ces trois sources dans un entrepôt de données unique permettant des analyses de ventes et locations par produit, par magasin, par client et par période.

Étape 1 — Schémas conceptuels par source

BuckBoaster

Toutes les valeurs textuelles sont préfixées par `T` (artefact d'import). La table `sale_item` mélange stock non vendu (3/4 des lignes, `sale_price` NULL) et ventes effectives. Il n'y a pas de table de location.

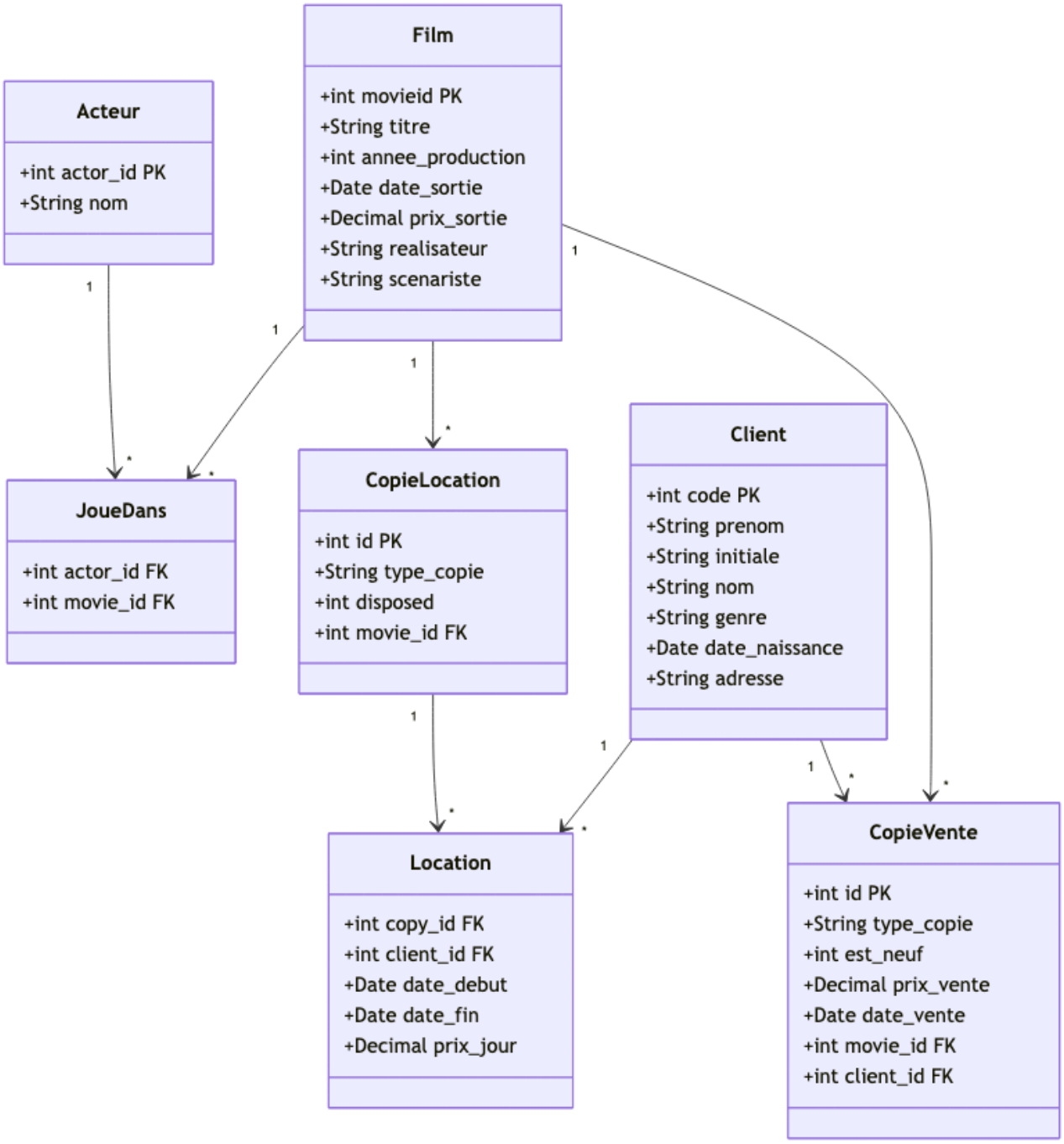


Transformations appliquées :

- Normalisation : `sale_item` est divisée en deux concepts — stock (ignoré) et vente effectives (filtre sur `sale_price IS NOT NULL`).
- Enrichissement : le concept `Client` est reconstitué à partir des champs `firstname`, `lastname`, `dob`, `sex` ; une clé de substitution est nécessaire car des doublons existent (1/5 des lignes).
- Abstraction : `sex` n'est pas exploitable (presque tous NULL), ignoré.

MetroStarlet

Source la plus normalisée. Elle distingue explicitement les copies à la location (`copy_for_rent`) des copies à la vente (`copy_for_sale`) et les transactions de location (`copy_rented_to`). Les clés clients sont des entiers séquentiels non pérennes.

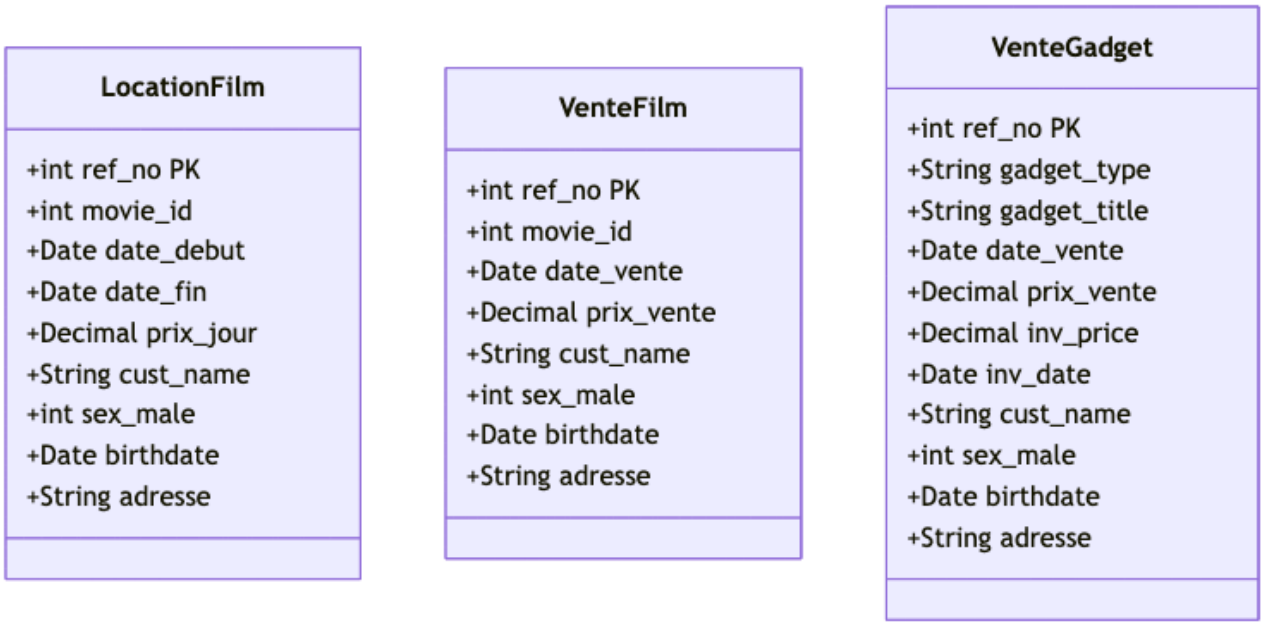


Transformations appliquées :

- Normalisation : `birthday` contient un préfixe `T` sur 100 % des lignes, nettoyage obligatoire.
- Enrichissement : clé de substitution générée pour `Client` (la clé séquentielle 0..N n'est pas pérenne entre chargements).
- Généralisation : `CopieLocation` et `CopieVente` sont des spécialisations d'un concept générique `Copie`, unifié dans le schéma intégré.

MovieMegaMart

Source la moins normalisée. Les clients ne sont pas stockés dans une table dédiée : leurs informations sont dénormalisées dans chaque transaction. La table `moviecopy` est entièrement vide (0 ligne). Les films n'ont pas de table de référence dans cette source.



Transformations appliquées :

- Reconstruction : l'entité `Client` est reconstruite à partir des champs dénormalisés présents dans chaque table de transaction ; déduplication nécessaire sur `(nom_complet, date_naissance)`.
- Spécialisation : séparation nette entre ventes de films, locations de films et ventes de gadgets.
- Table `moviecopy` ignorée : entièrement vide, aucune donnée utilisable.
- Référence films : les `movie_id` de MMM correspondent aux `movieid` de MetroStarlet — la résolution cross-source est réalisée à l'intégration.

Étape 2 — Schémas logiques par source et qualité des données

Mesures de qualité

BuckBoaster

Table	Champ	Valeurs manquantes	%	Impact
`actor`	`sex`	118 949 / 119 922	99	Champ ignoré
`sale_item`	`sale_price`	31 455 / 41 706	75	Articles en stock, ignorés
`sale_item`	`sale_date`, `cust_id`	~31 455	75	Corrélés à l'absence de `sale_price`
`customer`	doublons (prénom+nom+dob)	678 / 3 756	20	Clé de substitution + déduplication

MetroStarlet

Table	Champ	Valeurs manquantes	%	Impact
`customer`	`birthday` (préfixe `T`)	3 848 / 3 848	100	Nettoyage systématique du préfixe
`customer`	`code` non pérenne	—	—	Clé de substitution générée
`copy_rented_to`	`copy_id` orphelins	0 / 9 826	0	Intégrité référentielle correcte

MovieMegaMart

Table	Champ	Valeurs manquantes	%	Impact
`moviesales`	`price_sale`	1 085 / 10 191	10	Conservé avec valeur NULL
`moviecopy`	toutes colonnes	10 191 / 10 191	100	Table ignorée

Schémas logiques reconceptualisés

BuckBoaster

```sql
CREATE TABLE bb_film (
  film_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id  VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  -- movie_id sans pr fixe T
  titre      VARCHAR(300),
  annee      INT
);

CREATE TABLE bb_acteur (
  acteur_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id  VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nom        VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE bb_joue_dans (
  film_id    INT NOT NULL,
  acteur_id  INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (film_id, acteur_id),
  FOREIGN KEY (film_id)   REFERENCES bb_film(film_id),
  FOREIGN KEY (acteur_id) REFERENCES bb_acteur(acteur_id)
);

CREATE TABLE bb_client (
  client_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_code    VARCHAR(20),
  prenom         VARCHAR(100),
```

```sql
  nom            VARCHAR(100),
  date_naissance DATE,
  genre          CHAR(1)    -- M ou F, apr s nettoyage TFemale/TMale
);

CREATE TABLE bb_vente_film (
  vente_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id       INT NOT NULL,
  date_vente      DATE,
  prix_vente      DECIMAL(10,2),
  prix_inventaire DECIMAL(10,2),
  type_produit    VARCHAR(50),
  client_id       INT,
  film_id         INT,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES bb_client(client_id),
  FOREIGN KEY (film_id)   REFERENCES bb_film(film_id)
);

CREATE TABLE bb_vente_gadget (
  vente_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id       INT NOT NULL,
  titre           VARCHAR(200),
  type_gadget     VARCHAR(50),
  date_vente      DATE,
  prix_vente      DECIMAL(10,2),
  prix_inventaire DECIMAL(10,2),
  client_id       INT,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES bb_client(client_id)
);
```

MetroStarlet

```sql
CREATE TABLE ms_film (
  film_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id        INT NOT NULL UNIQUE,
  titre            VARCHAR(300),
  annee_production INT,
  date_sortie      DATE,
  prix_sortie      DECIMAL(10,2),
  realisateur      VARCHAR(200),
  scenariste       VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE ms_acteur (
  acteur_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id  INT NOT NULL UNIQUE,
  nom        VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE ms_joue_dans (
  film_id    INT NOT NULL,
  acteur_id  INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (film_id, acteur_id),
  FOREIGN KEY (film_id)   REFERENCES ms_film(film_id),
  FOREIGN KEY (acteur_id) REFERENCES ms_acteur(acteur_id)
);

CREATE TABLE ms_client (
  client_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_code    INT,
  prenom         VARCHAR(100),
  initiale       CHAR(5),
  nom            VARCHAR(100),
  genre          CHAR(1),
  date_naissance DATE,     -- pr fixe T retir
  adresse        VARCHAR(300)
);
```

```sql
CREATE TABLE ms_copie_location (
  copie_id   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id  INT NOT NULL UNIQUE,
  type_copie VARCHAR(50),
  disposed   TINYINT DEFAULT 0,
  film_id    INT,
  FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES ms_film(film_id)
);

CREATE TABLE ms_copie_vente (
  copie_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id   INT NOT NULL UNIQUE,
  type_copie  VARCHAR(50),
  est_neuf    TINYINT DEFAULT 0,
  prix_vente  DECIMAL(10,2),
  date_vente  DATE,
  film_id     INT,
  client_id   INT,
  FOREIGN KEY (film_id)   REFERENCES ms_film(film_id),
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES ms_client(client_id)
);

CREATE TABLE ms_location (
  location_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  copie_id    INT,
  client_id   INT,
  date_debut  DATE,
  date_fin    DATE,
  prix_jour   DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (copie_id)  REFERENCES ms_copie_location(copie_id),
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES ms_client(client_id)
);
```

MovieMegaMart

```sql
CREATE TABLE mmm_client (
  client_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  prenom         VARCHAR(100),
  initiale       CHAR(5),
  nom            VARCHAR(100),
  nom_complet    VARCHAR(300),
  genre          CHAR(1),    -- sex_male: 0  F  , 1  M
  date_naissance DATE,
  adresse        VARCHAR(300)
);

CREATE TABLE mmm_location_film (
  location_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id    INT NOT NULL,
  film_ref_id  INT,           -- movie_id, r solu vers ms_film lors de l'int gration
  date_debut   DATE,
  date_fin     DATE,
  prix_jour    DECIMAL(10,2),
  client_id    INT,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES mmm_client(client_id)
);

CREATE TABLE mmm_vente_film (
  vente_id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id   INT NOT NULL,
  film_ref_id INT,
  date_vente  DATE,
  prix_vente  DECIMAL(10,2),  -- NULL pour 10,6% des lignes, conserv
  client_id   INT,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES mmm_client(client_id)
);
```

```sql
CREATE TABLE mmm_vente_gadget (
  vente_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  source_id       INT NOT NULL,
  type_gadget     VARCHAR(50),
  titre_gadget    VARCHAR(200),
  date_vente      DATE,
  prix_vente      DECIMAL(10,2),
  prix_inventaire DECIMAL(10,2),
  date_inventaire DATE,
  client_id       INT,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES mmm_client(client_id)
);
```

Étape 3 — Mappings d'extraction (flux source → source reconceptualisée)

BuckBoaster

bb_film ← movie

Champ source	Transformation	Champ cible
`movie_id`	Supprimer préfixe `T`	`source_id`
`movie_title`	Supprimer préfixe `T`	`titre`
`movie_year`	Supprimer préfixe `T`, cast INT	`annee`

bb_acteur ← actor

Champ source	Transformation	Champ cible
`actor_id`	Supprimer préfixe `T`	`source_id`
`actor_name`	Supprimer préfixe `T`	`nom`
`sex`	Ignoré (99 % NULL)	—

bb_joue_dans ← actsin

Champ source	Transformation	Champ cible
`movieid`	Supprimer `T`, résoudre → `bb_film.film_id`	`film_id`
`actorid`	Supprimer `T`, résoudre → `bb_acteur.acteur_id`	`acteur_id`

bb_client ← customer

Champ source	Transformation	Champ cible
`code`	Supprimer `T`	`source_code`
`firstname`	Supprimer `T`	`prenom`

Champ source	Transformation	Champ cible
`lastname`	Supprimer `T`	`nom`
`dob`	Parser date MM/DD/YY	`date_naissance`
`sex`	`TFemaleF` , `TMaleM`	`genre`
(auto)	Déduplication sur (prenom, nom, date_naissance) + AUTO_INCREMENT	`client_id`

bb_vente_film ← sale_item WHERE sale_price IS NOT NULL

Champ source	Transformation	Champ cible
`id`	as-is	`source_id`
`sale_date`	Parser date	`date_vente`
`sale_price`	as-is	`prix_vente`
`inventory_price`	as-is	`prix_inventaire`
`type`	Supprimer `T`	`type_produit`
`cust_id`	Supprimer `T`, résoudre → `bb_client.client_id`	`client_id`
`refers_to`	Supprimer `T`, résoudre → `bb_film.film_id`	`film_id`

bb_vente_gadget ← gadget

Champ source	Transformation	Champ cible
`id`	as-is	`source_id`
`title`	Supprimer `T`	`titre`
`type`	Supprimer `T`	`type_gadget`
`sale_date`	Parser date	`date_vente`
`sale_price`	as-is	`prix_vente`
`price`	as-is	`prix_inventaire`
`cust_id`	Supprimer `T`, résoudre → `bb_client.client_id`	`client_id`

MetroStarlet

ms_film ← movie

Champ source	Transformation	Champ cible
`movieid`	as-is	`source_id`
`movie_title`	Supprimer `T`	`titre`
`production_year`	as-is	`annee_production`
`release_date`	Parser date	`date_sortie`

Champ source	Transformation	Champ cible
`release_price`	as-is	`prix_sortie`
`writer`	Supprimer `T`	`scenariste`
`director`	Supprimer `T`	`realisateur`

ms_acteur ← actor

Champ source	Transformation	Champ cible
`actor_id`	as-is	`source_id`
`actor_name`	Supprimer `T`	`nom`

ms_joue_dans ← acts_in

Champ source	Transformation	Champ cible
`movie_id`	Résoudre → `ms_film.film_id`	`film_id`
`actor_id`	Résoudre → `ms_acteur.acteur_id`	`acteur_id`

ms_client ← customer

Champ source	Transformation	Champ cible
`code`	as-is	`source_code`
`name`	Supprimer `T`	`prenom`
`middlename`	Supprimer `T`	`initiale`
`surname`	Supprimer `T`	`nom`
`gender`	as-is (M/F)	`genre`
`birthday`	Supprimer préfixe `T`, parser DATE (YYYY-MM-DD)	`date_naissance`
`address`	Supprimer `T`	`adresse`

ms_copie_location ← copy_for_rent

Champ source	Transformation	Champ cible
`id`	as-is	`source_id`
`copy_type`	Supprimer `T`	`type_copie`
`disposed`	as-is	`disposed`
`movie_id`	Résoudre → `ms_film.film_id`	`film_id`

ms_copie_vente ← copy_for_sale

Champ source	Transformation	Champ cible
`id`	as-is	`source_id`
`copy_type`	Supprimer `T`	`type_copie`
`is_new`	as-is	`est_neuf`
`sale_price`	as-is	`prix_vente`
`sale_date`	Parser date	`date_vente`
`movie_id`	Résoudre → `ms_film.film_id`	`film_id`
`soldto`	Résoudre → `ms_client.client_id` via `source_code`	`client_id`

ms_location ← copy_rented_to

Champ source	Transformation	Champ cible
`copy_id`	Résoudre → `ms_copie_location.copie_id`	`copie_id`
`cust_id`	Résoudre → `ms_client.client_id` via `source_code`	`client_id`
`from_date`	Parser date	`date_debut`
`to_date`	Parser date	`date_fin`
`price_day`	as-is	`prix_jour`

MovieMegaMart

mmm_client ← movierentals + moviesales + gadgetsales (reconstruit)

Champ source	Transformation	Champ cible
`cust_name`	Supprimer `T`, parser “PRÉNOM I. NOM”	`prenom`, `initiale`, `nom`, `nom_complet`
`sex_male`	`0 F , 1 M`	`genre`
`birthdate`	Parser date	`date_naissance`
`address`	Supprimer `T`	`adresse`
(auto)	Déduplication sur (nom_complet, date_naissance) + AUTO_INCREMENT	`client_id`

mmm_location_film ← movierentals

Champ source	Transformation	Champ cible
`ref_no`	as-is	`source_id`
`movie_id`	as-is (résolution cross-source à l’intégration)	`film_ref_id`
`date_from`	Parser date	`date_debut`
`date_to`	Parser date	`date_fin`
`price_rent`	as-is	`prix_jour`

Champ source	Transformation	Champ cible
(reconstruit)	Résoudre → `mmm_client.client_id` via (nom_complet, birthdate)	`client_id`

mmm_vente_film ← moviesales

Champ source	Transformation	Champ cible
`ref_no`	as-is	`source_id`
`movie_id`	as-is	`film_ref_id`
`sale_date`	Parser date	`date_vente`
`price_sale`	as-is (NULL conservé pour 10,6 % des lignes)	`prix_vente`
(reconstruit)	Résoudre → `mmm_client.client_id`	`client_id`

mmm_vente_gadget ← gadgetsales

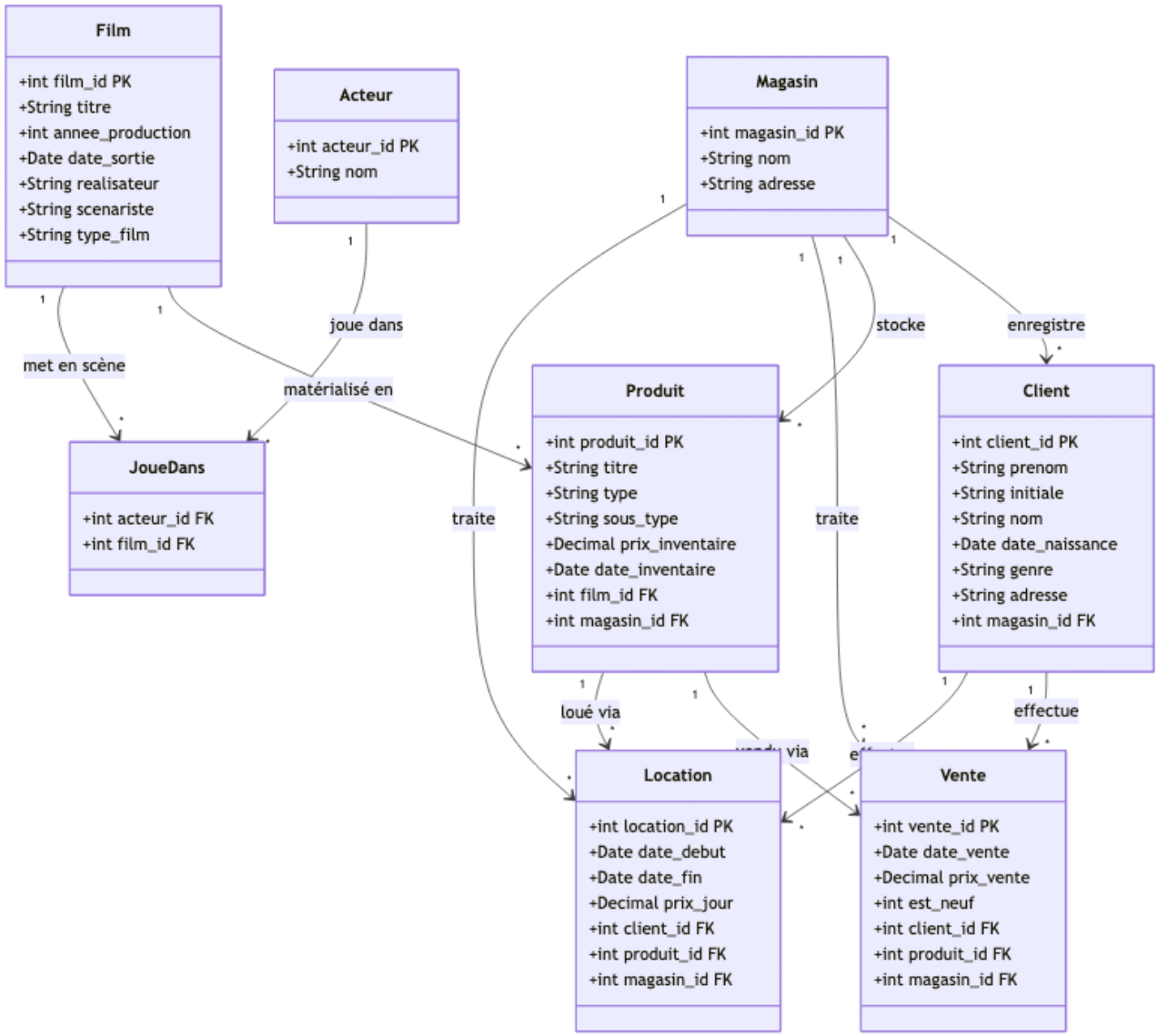
Champ source	Transformation	Champ cible
`ref_no`	as-is	`source_id`
`gadget_type`	Supprimer `T`	`type_gadget`
`gadget_title`	Supprimer `T`	`titre_gadget`
`sale_date`	Parser date	`date_vente`
`price_sale`	as-is	`prix_vente`
`inv_price`	as-is	`prix_inventaire`
`inv_date`	Parser date	`date_inventaire`
(reconstruit)	Résoudre → `mmm_client.client_id`	`client_id`

Étape 4 — Schéma conceptuel intégré

Correspondances inter-schémas

Concept BB	Concept MS	Concept MMM	Concept intégré
`Film`	`Film`	(référence implicite via ID)	`Film`
`Acteur`	`Acteur`	(absent)	`Acteur`
`Client`	`Client`	`Client` (reconstruit)	`Client`
`VenteFilm`	`CopieVente`	`VenteFilm`	`Vente`
`VenteGadget`	(absent)	`VenteGadget`	`Vente` (type gadget)
(absent)	`Location`	`LocationFilm`	`Location`
(absent)	(absent)	(absent)	`Magasin` (ajouté)

Le concept `Magasin` est ajouté par enrichissement : absent de toutes les sources (chacune représente un seul magasin), il est indispensable à l'analyse multi-magasins.



Étape 5 — Schéma logique intégré

```
CREATE TABLE magasin (
  magasin_id   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom          VARCHAR(100) NOT NULL,
  adresse      VARCHAR(300),
  PRIMARY KEY (magasin_id)
);

CREATE TABLE client (
  client_id        INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  prenom           VARCHAR(100),
  initiale         CHAR(5),
  nom              VARCHAR(100),
  date_naissance   DATE,
  genre            CHAR(1),
  adresse          VARCHAR(300),
  magasin_id       INT          NOT NULL,
  source           CHAR(3),                    -- 'BB', 'MS', 'MMM'
  source_code      VARCHAR(30),
  PRIMARY KEY (client_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES magasin(magasin_id)
);

CREATE TABLE film (
```

```sql
  film_id           INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  titre             VARCHAR(300),
  annee_production  INT,
  date_sortie       DATE,
  prix_sortie       DECIMAL(10,2),
  realisateur       VARCHAR(200),
  scenariste        VARCHAR(200),
  type_film         VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (film_id)
);

CREATE TABLE acteur (
  acteur_id   INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom         VARCHAR(200),
  PRIMARY KEY (acteur_id)
);

CREATE TABLE joue_dans (
  film_id     INT NOT NULL,
  acteur_id   INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (film_id, acteur_id),
  FOREIGN KEY (film_id)   REFERENCES film(film_id),
  FOREIGN KEY (acteur_id) REFERENCES acteur(acteur_id)
);

CREATE TABLE produit (
  produit_id       INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  titre            VARCHAR(300),
  type             VARCHAR(20)  NOT NULL,     -- 'film', 'gadget'
  sous_type        VARCHAR(50),               -- 'movie', 'tv movie', 'Clock', 'Hat'
  prix_inventaire  DECIMAL(10,2),
  date_inventaire  DATE,
  film_id          INT,
  magasin_id       INT,
  PRIMARY KEY (produit_id),
  FOREIGN KEY (film_id)    REFERENCES film(film_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES magasin(magasin_id)
);

CREATE TABLE vente (
  vente_id    INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  date_vente  DATE,
  prix_vente  DECIMAL(10,2),
  est_neuf    TINYINT       DEFAULT 0,
  client_id   INT,
  produit_id  INT,
  magasin_id  INT           NOT NULL,
  source      CHAR(3),
  PRIMARY KEY (vente_id),
  FOREIGN KEY (client_id)  REFERENCES client(client_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES produit(produit_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES magasin(magasin_id)
);

CREATE TABLE location (
  location_id   INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  date_debut    DATE,
  date_fin      DATE,
  prix_jour     DECIMAL(10,2),
  client_id     INT,
  produit_id    INT,
  magasin_id    INT           NOT NULL,
  source        CHAR(3),
  PRIMARY KEY (location_id),
  FOREIGN KEY (client_id)  REFERENCES client(client_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES produit(produit_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES magasin(magasin_id)
);
```

Étape 6 — Mappings d'intégration (flux sources reconceptualisées → schéma intégré)

magasin

Valeur injectée	magasin_id	nom
Constante	1	BuckBoaster
Constante	2	MetroStarlet
Constante	3	MovieMegaMart

film

Source	Table source	Champ source	Champ cible
BB	bb_film	titre, annee	titre, annee_production
MS	ms_film	titre, annee_production, date_sortie, prix_sortie, realisateur, scenariste	idem
MMM	(pas de table film)	film_ref_id → ms_film.source_id	résolution cross-source vers film.film_id

Fusion BB MS : appariement par normalisation du titre (minuscules, ponctuation retirée). En cas de correspondance, la fiche MS est prioritaire (plus complète). Les films BB sans correspondance sont insérés avec les seuls champs disponibles.

acteur et joue_dans

Source	Table source	Champ source	Champ cible
BB	bb_acteur	nom	nom
MS	ms_acteur	nom	nom
BB/MS	bb_joue_dans / ms_joue_dans	film_id, acteur_id	film_id, acteur_id (après résolution)

Fusion des acteurs inter-sources par normalisation du nom.

client

Source	Table source	Champs source	magasin_id	source
BB	bb_client	prenom, nom, date_naissance, genre	1	'BB'
MS	ms_client	prenom, initiale, nom, genre, date_naissance, adresse	2	'MS'
MMM	mmm_client	prenom, initiale, nom, genre, date_naissance, adresse	3	'MMM'

Les clients ne sont pas fusionnés inter-sources : un même individu peut être client dans plusieurs magasins.

produit

Source	Table source	type	Champs source	Champ cible
BB	bb_vente_film	'film'	type_produitsous_type , prix_inventaire, film_id	sous_type, prix_inventaire, film_id
BB	bb_vente_gadget	'gadget'	type_gadgetsous_type , titre, prix_inventaire	idem
MS	ms_copie_location	'film'	type_copiesous_type , film_id	idem
MS	ms_copie_vente	'film'	type_copiesous_type , film_id	idem
MMM	mmm_vente_gadget	'gadget'	type_gadgetsous_type , titre_gadget, prix_inventaire, date_inventaire	idem
MMM	mmm_location_film	'film'	film_ref_idfilm .film_id	film_id

vente

Source	Table source	Champs source	Champ cible
BB	bb_vente_film	date_vente, prix_vente, client_id, produit_id	idem
BB	bb_vente_gadget	date_vente, prix_vente, client_id, produit_id	idem
MS	ms_copie_vente	date_vente, prix_vente, est_neuf, client_id, produit_id	idem
MMM	mmm_vente_film	date_vente, prix_vente, client_id, produit_id	idem
MMM	mmm_vente_gadget	date_vente, prix_vente, client_id, produit_id	idem

location

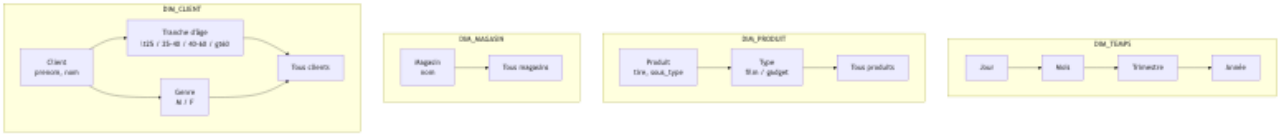
Source	Table source	Champs source	Champ cible
MS	`ms_location`	`date_debut`, `date_fin`, `prix_jour`, `client_id`, `produit_id`	idem
MMM	`mmm_location_film`	`date_debut`, `date_fin`, `prix_jour`, `client_id`, `produit_id`	idem

BuckBoaster ne contribue pas à `location` : aucune donnée de location n'est présente dans cette source.

Étape 7 — Schéma multidimensionnel conceptuel

Le schéma est construit par approche supply-driven à partir du schéma intégré.

Dimensions et hiérarchies



Cubes et mesures

Cube VENTES

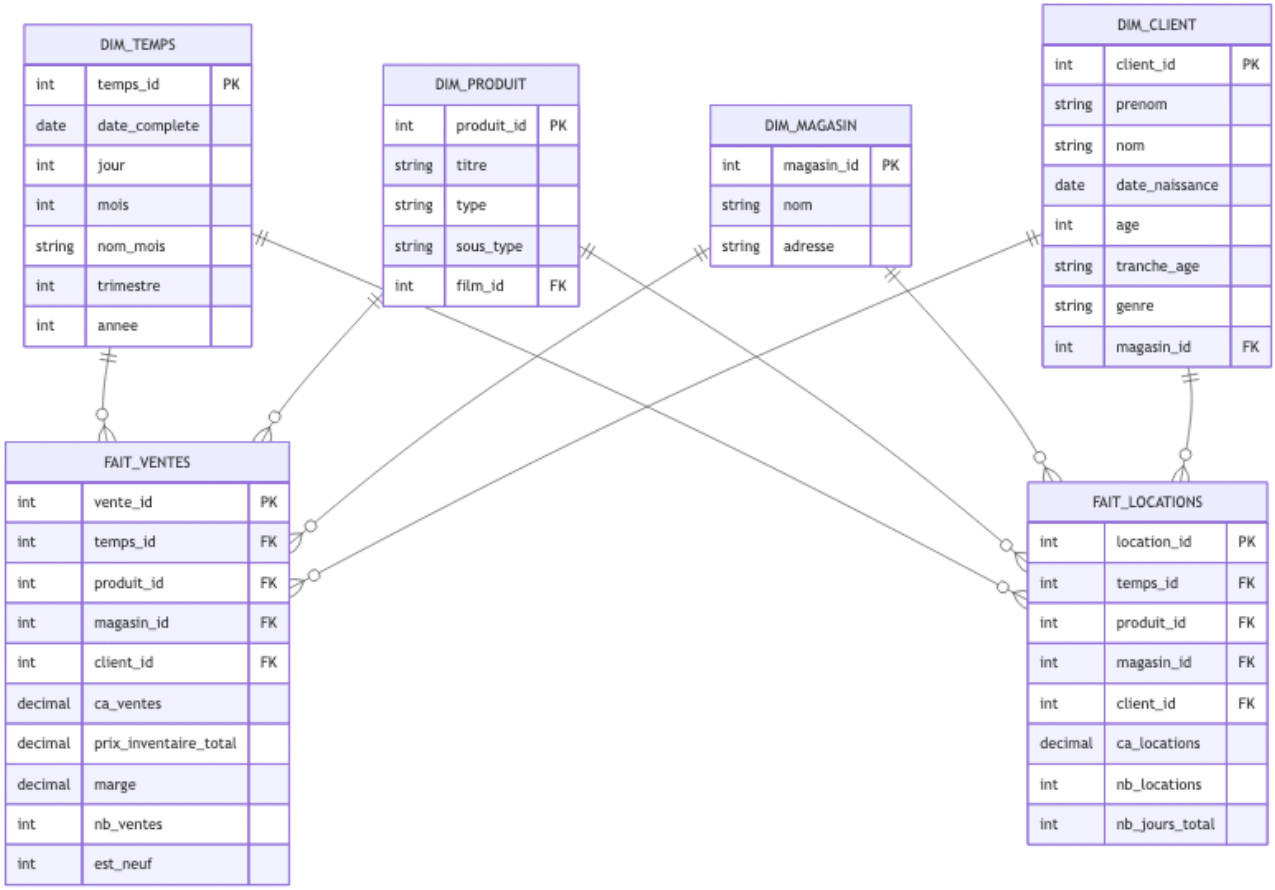
Mesure	Classe	Formule	Additivité
`ca_ventes`	Base	`SUM(prix_vente)`	Pleinement additive
`nb_ventes`	Base	`COUNT(*)`	Pleinement additive
`prix_inventaire_total`	Base	`SUM(prix_inventaire)`	Pleinement additive
`marge`	Calculée	`ca_ventes  prix_inventaire_total`	Pleinement additive
`ca_moyen_vente`	Dérivée	`ca_ventes / nb_ventes`	Non additive
`nb_clients_acheteurs`	Dérivée	`COUNT(DISTINCT client_id)`	Semi-additive
`nb_moyen_ventes`	Dérivée	`nb_ventes / nb_clients_acheteurs`	Non additive

Cube LOCATIONS

Mesure	Classe	Formule	Additivité
`ca_locations`	Calculée	`SUM(prix_jour  nb_jours)`	Pleinement additive
`nb_locations`	Base	`COUNT(*)`	Pleinement additive
`nb_jours_total`	Base	`SUM(DATEDIFF(date_fin, date_debut))`	Pleinement additive
`ca_moyen_location`	Dérivée	`ca_locations / nb_locations`	Non additive
`nb_clients_locataires`	Dérivée	`COUNT(DISTINCT client_id)`	Semi-additive
`nb_moyen_locations`	Dérivée	`nb_locations / nb_clients_locataires`	Non additive

Mesure	Classe	Formule	Additivité
`duree_moyenne_location`	Dérivée	`nb_jours_total / nb_locations`	Non additive

Schéma en constellation



Justification des clés de tables de faits : la combinaison (temps_id, produit_id, magasin_id, client_id) n'est pas unique — un client peut acheter ou louer le même produit plusieurs fois le même jour. Une clé de substitution (`vente_id`, `location_id`) est donc nécessaire.

Étape 8 — Schéma logique ROLAP et modèle physique

Choix étoile vs flocon

Schéma en constellation (deux tables de faits) avec des dimensions en étoile : les tables de dimension ne sont pas normalisées davantage. Ce choix réduit le nombre de jointures et est nativement supporté par Mondrian.

DDL MySQL

```
CREATE TABLE dim_temps (
  temps_id      INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  date_complete DATE NOT NULL,
  jour          INT  NOT NULL,
```

```sql
  mois           INT  NOT NULL,
  nom_mois       VARCHAR(20),
  trimestre      INT  NOT NULL,
  annee          INT  NOT NULL,
  PRIMARY KEY (temps_id),
  UNIQUE KEY uq_date (date_complete),
  INDEX idx_annee           (annee),
  INDEX idx_annee_mois      (annee, mois),
  INDEX idx_annee_mois_jour (annee, mois, jour)
);

CREATE TABLE dim_magasin (
  magasin_id INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom        VARCHAR(100) NOT NULL,
  adresse    VARCHAR(300),
  PRIMARY KEY (magasin_id)
);

CREATE TABLE dim_client (
  client_id      INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  prenom         VARCHAR(100),
  nom            VARCHAR(100),
  date_naissance DATE,
  age            INT,
  tranche_age    VARCHAR(20),   -- '<25', '25-40', '40-60', '>60'
  genre          CHAR(1),
  magasin_id     INT,
  PRIMARY KEY (client_id),
  INDEX idx_genre       (genre),
  INDEX idx_tranche_age (tranche_age),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES dim_magasin(magasin_id)
);

CREATE TABLE dim_produit (
  produit_id INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  titre      VARCHAR(300),
  type       VARCHAR(20)  NOT NULL,   -- 'film', 'gadget'
  sous_type  VARCHAR(50),
  film_id    INT,
  PRIMARY KEY (produit_id),
  INDEX idx_type (type)
);

CREATE TABLE fait_ventes (
  vente_id              INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  temps_id              INT            NOT NULL,
  magasin_id            INT            NOT NULL,
  client_id             INT            NOT NULL,
  produit_id            INT            NOT NULL,
  ca_ventes             DECIMAL(12,2),
  prix_inventaire_total DECIMAL(12,2),
  marge                 DECIMAL(12,2),
  nb_ventes             INT            NOT NULL DEFAULT 1,
  est_neuf              TINYINT        DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (vente_id),
  INDEX idx_temps    (temps_id),
  INDEX idx_magasin  (magasin_id),
  INDEX idx_client   (client_id),
  INDEX idx_produit  (produit_id),
  FOREIGN KEY (temps_id)   REFERENCES dim_temps(temps_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES dim_magasin(magasin_id),
  FOREIGN KEY (client_id)  REFERENCES dim_client(client_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES dim_produit(produit_id)
)
PARTITION BY RANGE (annee_from_temps_id) (
  -- NB : en pratique, partitionner via une colonne redondante annee INT
  -- ou utiliser une vue avec la jointure dim_temps pour le pruning
  PARTITION p2005 VALUES LESS THAN (2006),
```

```sql
  PARTITION p2006 VALUES LESS THAN (2007),
  PARTITION p2007 VALUES LESS THAN (2008),
  PARTITION p2008 VALUES LESS THAN (2009),
  PARTITION p2009 VALUES LESS THAN (2010),
  PARTITION p2010 VALUES LESS THAN (2011),
  PARTITION pmax  VALUES LESS THAN MAXVALUE
);

CREATE TABLE fait_locations (
  location_id    INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  temps_id       INT            NOT NULL,
  magasin_id     INT            NOT NULL,
  client_id      INT            NOT NULL,
  produit_id     INT            NOT NULL,
  ca_locations   DECIMAL(12,2),
  nb_locations   INT            NOT NULL DEFAULT 1,
  nb_jours_total INT,
  PRIMARY KEY (location_id),
  INDEX idx_temps    (temps_id),
  INDEX idx_magasin  (magasin_id),
  INDEX idx_client   (client_id),
  INDEX idx_produit  (produit_id),
  FOREIGN KEY (temps_id)   REFERENCES dim_temps(temps_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES dim_magasin(magasin_id),
  FOREIGN KEY (client_id)  REFERENCES dim_client(client_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES dim_produit(produit_id)
)
PARTITION BY RANGE (annee_from_temps_id) (
  PARTITION p2005 VALUES LESS THAN (2006),
  PARTITION p2006 VALUES LESS THAN (2007),
  PARTITION p2007 VALUES LESS THAN (2008),
  PARTITION p2008 VALUES LESS THAN (2009),
  PARTITION p2009 VALUES LESS THAN (2010),
  PARTITION p2010 VALUES LESS THAN (2011),
  PARTITION pmax  VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

Tables d'agrégats

Les vues matérialisées d'Oracle n'étant pas disponibles sous MySQL, les agrégats sont implémentés sous forme de tables alimentées par les flux ETL et référencées dans le schéma Mondrian.

```sql
-- Agr gat 1 : CA mensuel par magasin
-- R pond aux analyses "par magasin, par mois/an"
CREATE TABLE agg_ventes_mois_magasin (
  annee        INT            NOT NULL,
  mois         INT            NOT NULL,
  magasin_id   INT            NOT NULL,
  ca_total     DECIMAL(14,2),
  marge_totale DECIMAL(14,2),
  nb_ventes    INT,
  nb_clients   INT,
  PRIMARY KEY (annee, mois, magasin_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES dim_magasin(magasin_id)
);

-- Agr gat 2 : CA mensuel par produit
-- R pond aux "top 5 films par CA mensuel/annuel"
CREATE TABLE agg_ventes_mois_produit (
  annee        INT            NOT NULL,
  mois         INT            NOT NULL,
  produit_id   INT            NOT NULL,
  type_produit VARCHAR(20),
  ca_total     DECIMAL(14,2),
  nb_ventes    INT,
```

```sql
  PRIMARY KEY (annee, mois, produit_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES dim_produit(produit_id)
);

-- Agr gat 3 : locations mensuelles par produit et magasin
-- R pond aux "films les plus lou s par magasin et par mois"
CREATE TABLE agg_locations_mois_produit_magasin (
  annee          INT            NOT NULL,
  mois           INT            NOT NULL,
  produit_id     INT            NOT NULL,
  magasin_id     INT            NOT NULL,
  ca_total       DECIMAL(14,2),
  nb_locations   INT,
  nb_jours_total INT,
  PRIMARY KEY (annee, mois, produit_id, magasin_id),
  FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES dim_produit(produit_id),
  FOREIGN KEY (magasin_id) REFERENCES dim_magasin(magasin_id)
);
```

Justification des choix physiques

Index : créés sur toutes les clés étrangères des tables de faits pour accélérer les jointures étoile, et sur les attributs fréquemment filtrés dans les dimensions (`genre`, `tranche_age`, `type`, `annee`).

Partitions : les tables de faits sont partitionnées par année. MySQL élimine les partitions non pertinentes lors des requêtes temporelles. Les données couvrent 2005–2010 d'après l'analyse des sources.

Tables d'agrégats : remplacent les vues matérialisées (non disponibles en MySQL). Elles stockent des pré-calculs exploités par Mondrian via son mécanisme de réécriture de requêtes, évitant les `GROUP BY` coûteux sur les tables de faits complètes.

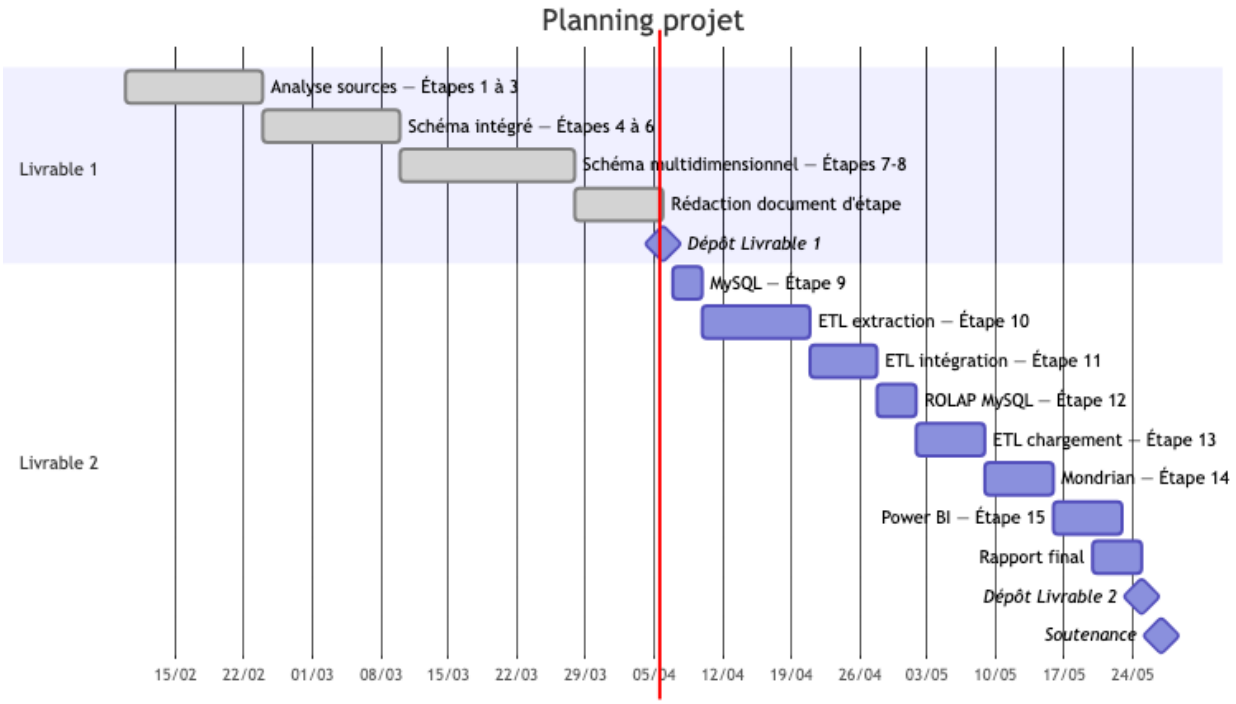



Diagramme de GANTT prévisionnel